52

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА

Жарықтың сыну заңы

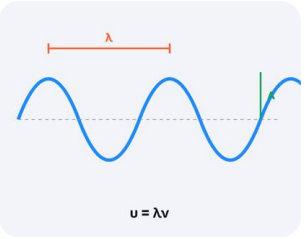
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бассейн түбі неге таяз болып көрінеді? Сыну заңын толқындық теория қалай түсіндіреді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Гюйгенс	**А.** n = c/υ.
2. Жазық параллель пластина	**Б.** Шыққан сәуле параллель, ығысқан.
3. Көрінетін тереңдік	**В.** Ортада жылдамдық өзгергенде фронт бұрылады → sin α/sin γ = $υ_1/υ_2$ = n_2/n_1.
4. Жарықтың сынуы	**Г.** h′ ≈ h/n (тік қарағанда).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$n = c/υ$$

Белгі	Шама	Бірлігі
n	сыну көрсеткіші	
c	_____	_____
$υ$	ортадағы жарық жылдамдығы	м/с

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Шыныда (n = 1,5) жарық жылдамдығы:**
   - (A) $1{,}5 \cdot 10^8$ м/с
   - (B) $2 \cdot 10^8$ м/с
   - (C) $3 \cdot 10^8$ м/с
   - (D) $4{,}5 \cdot 10^8$ м/с

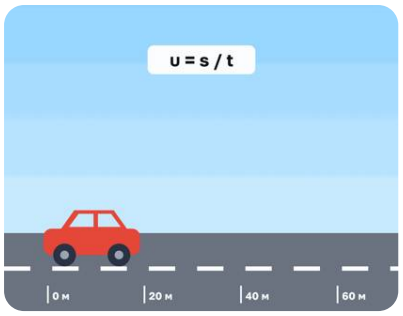
2. **Сыну заңы:**
   - (A) α = γ
   - (B) sinα/sinγ = n_2/n_1
   - (C) α + γ = 90°
   - (D) sinα·sinγ = n

3. **Абсолют сыну көрсеткіші:**
   - (A) n = λ/c
   - (B) n = c/v
   - (C) n = c·v
   - (D) n = v/c

4. **Жарық ауадан шыныға өткенде сыну бұрышы түсу бұрышынан:**
   - (A) Тең
   - (B) Кіші
   - (C) Үлкен
   - (D) Әрқашан 90°

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ауадан суға 45° түскен сәуленің сыну бұрышы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Суда жарық жылдамдығы $2{,}25 \cdot 10^8$ м/с. Судың сыну көрсеткіші?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Гюйгенс принципі арқылы сыну заңын сызбамен қорытып шығар.

Рефлексия · Нысана

- ◎ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ ◎ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ ◎ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §26; 3 есеп.
- B Стақандағы тиын тәжірибесі.
- C Сағым мен атмосфералық рефракция.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың сыну заңы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — Г, 4 — А

Формула n = c/υ: n — сыну көрсеткіші, ; c — жарық жылдамдығы, м/с; υ — ортадағы жарық жылдамдығы, м/с

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: sin γ = 0,707/1,33 ≈ 0,53 → γ ≈ 32°.

В деңгейі: n ≈ 1,33.

С деңгейі: Фронттың бір шеті ортаға ертерек кіріп, баяулайды; үшбұрыштардан $υ_1/\sin α = υ_2/\sin γ$.